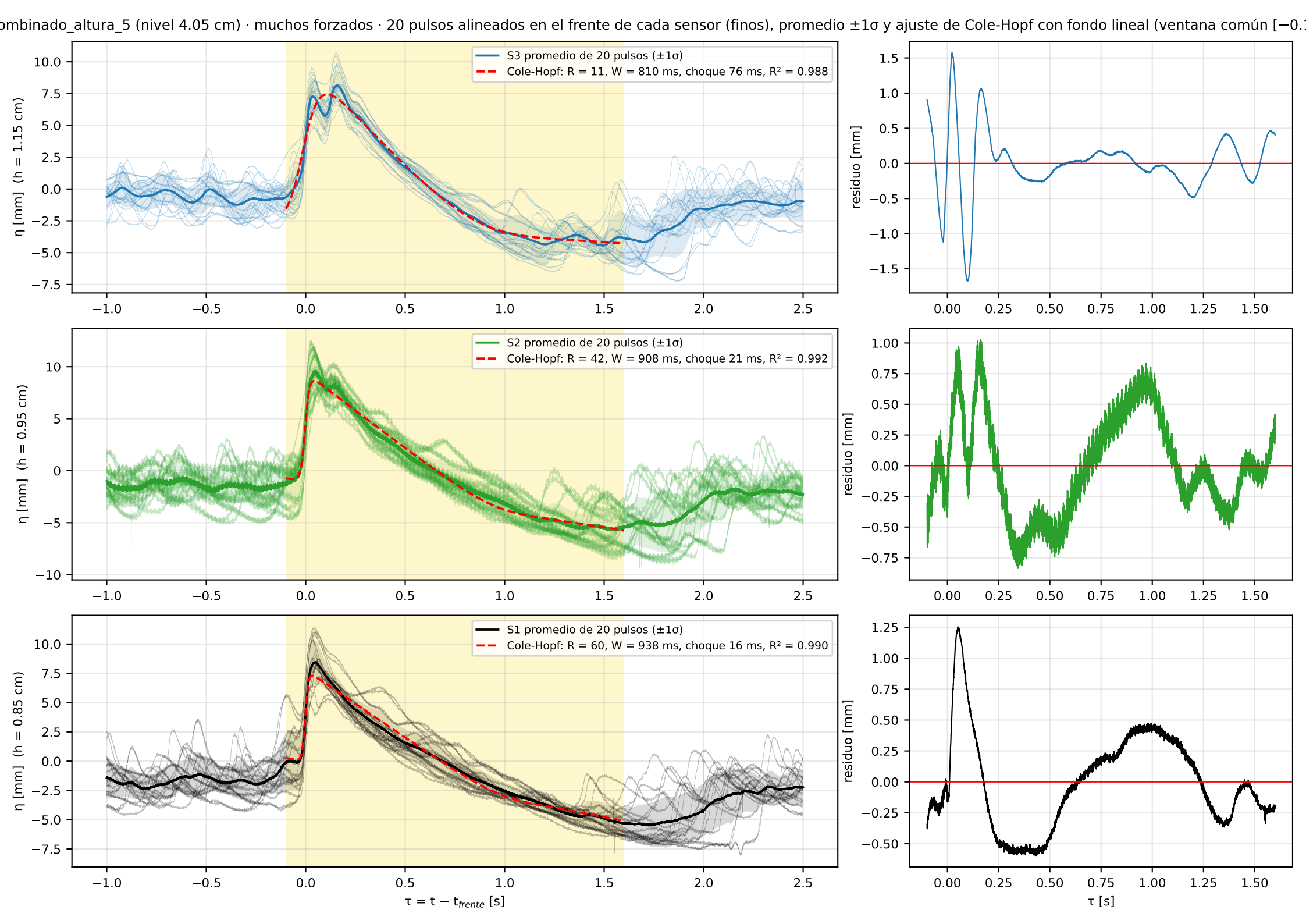
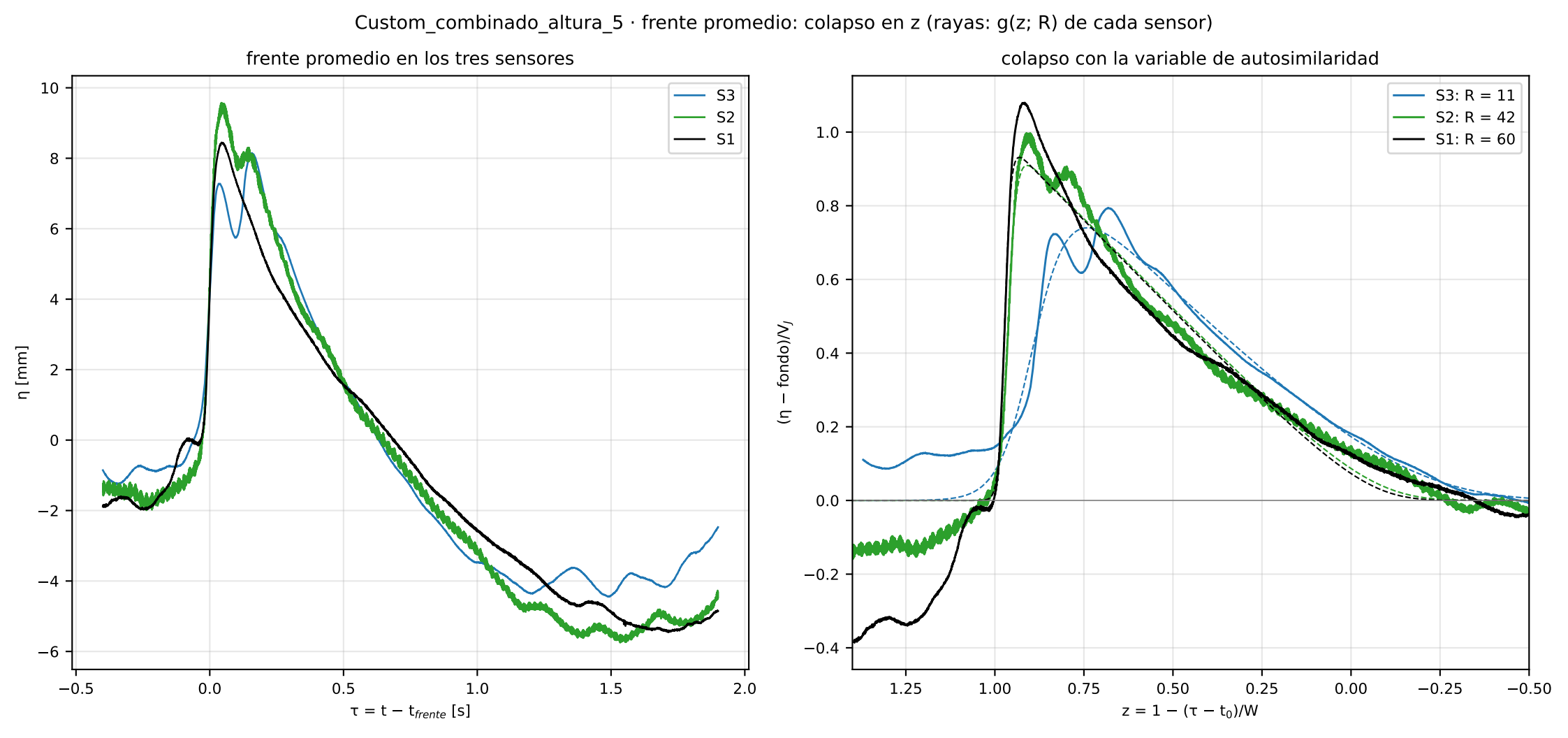
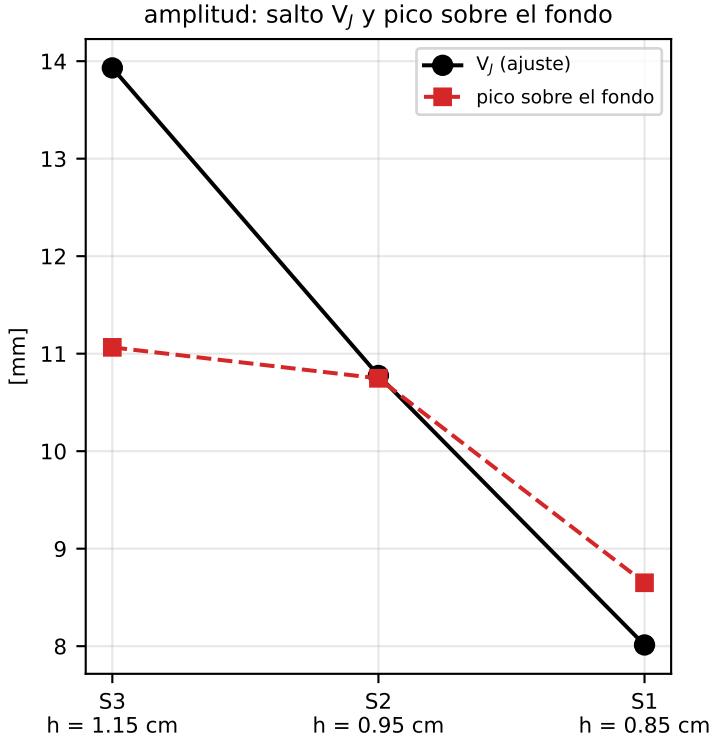
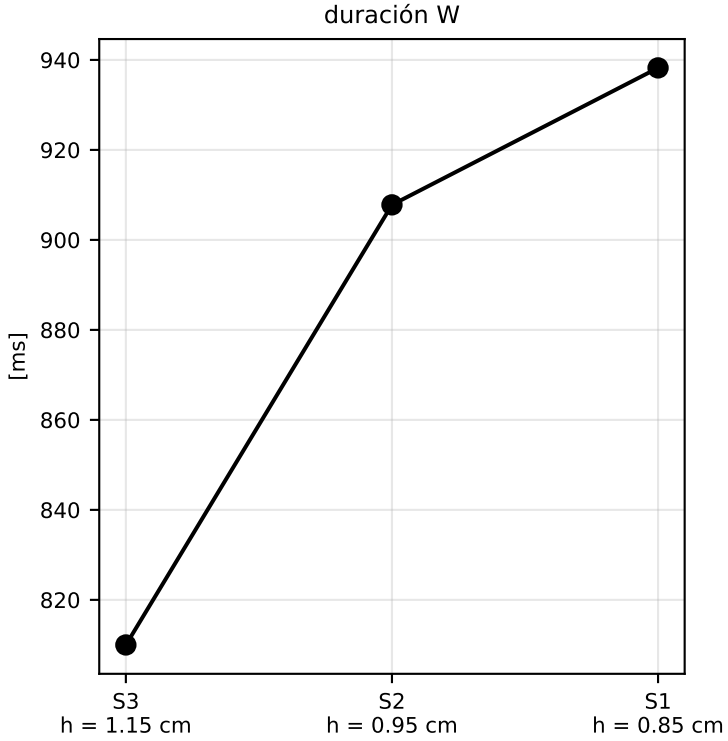
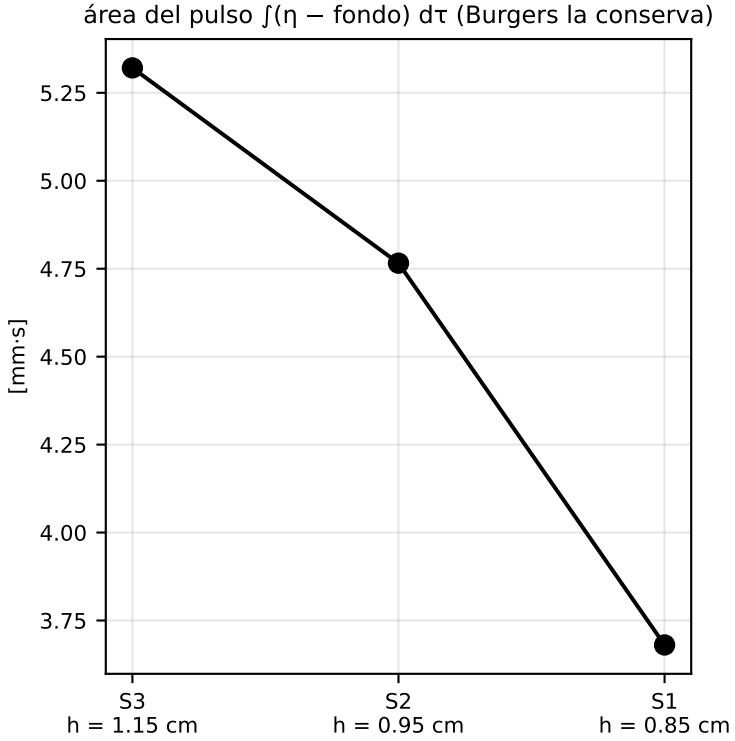

ombinado_altura_5 (nivel 4.05 cm) · muchos forzados · 20 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.1
S3 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 11, W = 810 ms, choque 76 ms, R² = 0.988
η [mm] (h = 1.15 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 42, W = 908 ms, choque 21 ms, R² = 0.992
η [mm] (h = 0.95 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 60, W = 938 ms, choque 16 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 0.85 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

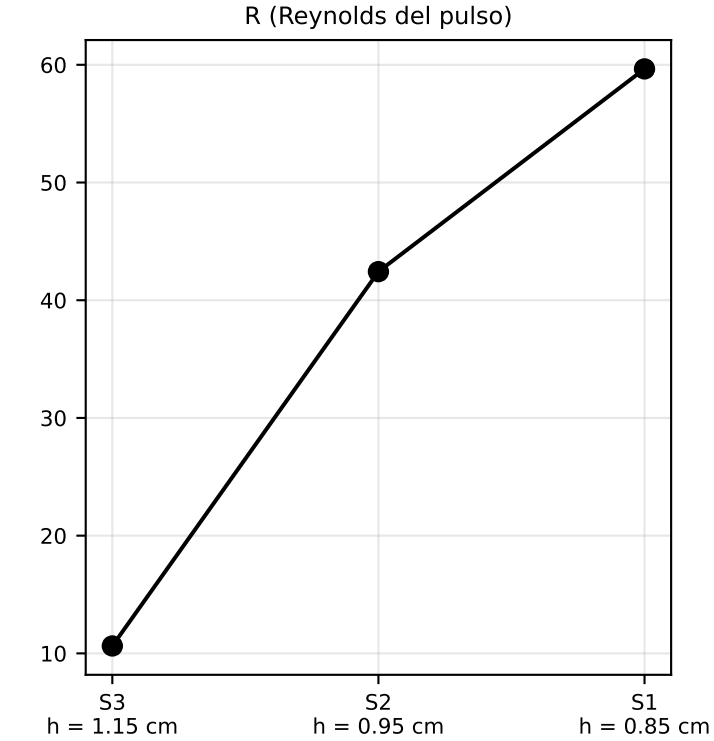

Custom_combinado_altura_5 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 11
S2: R = 42
S1: R = 60
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

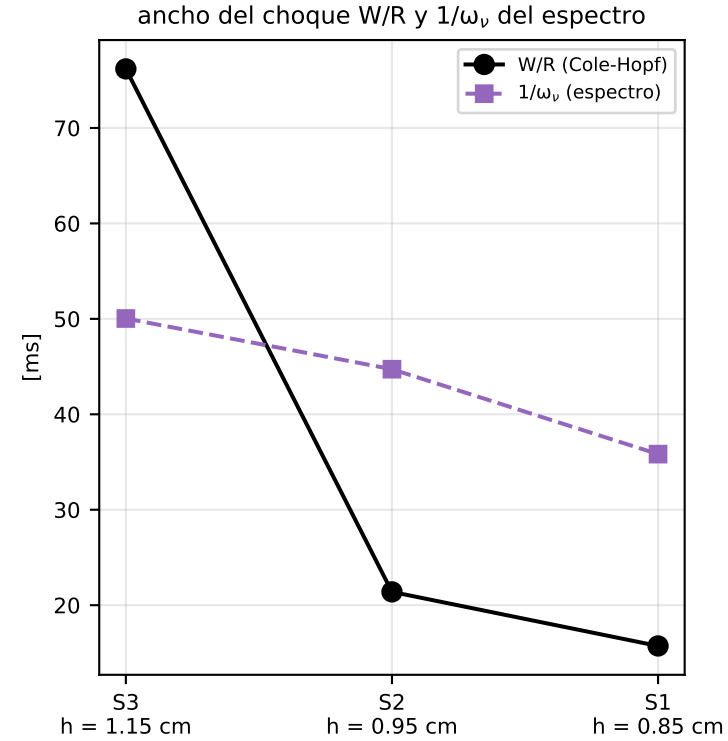
Custom_combinado_altura_5 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers











Evolución del pulso (promedio de 20) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: V_J 13.9 → 10.8 → 8.0 mm (−42 %), pico sobre el fondo 11.1 → 10.7 → 8.7 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.81, 0.91, 0.94 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 31 % (5.32 → 3.68 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 42 y 60, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 21 y 16 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (45 y 36 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 11.
- Frentes: retraso 123 ms (S3→S2) y 249 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{gh}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{g(h+H)}$ (a confirmar con las separaciones medidas).